

# 课后补充练习题

(需理解原理和计算逻辑)

机器学习原理与 Python 实现

## 第 3 章 线性回归及其 Python 实现

### 选择题

A. 关于梯度下降法求解线性回归，下列说法正确的是：

- A. 梯度下降一定能找到全局最优解
- B. 批量梯度下降每次使用全部训练样本计算梯度
- C. 学习率越大，梯度下降收敛越快
- D. 随机梯度下降每次使用所有样本计算梯度

答案：B

解析：B 正确，批量梯度下降（Batch Gradient Descent）每次迭代使用全部训练样本计算梯度。D 错误，随机梯度下降每次只使用一个样本。A 不正确——虽然线性回归的 MSE 损失函数是凸函数，但若学习率设置过大，梯度下降仍可能发散不收敛，因此不能说“一定能”找到最优解。C 不正确，学习率过大会导致不收敛（震荡或发散），过小则收敛缓慢，收敛速度并非随学习率单调递增。

B. 在使用梯度下降求解线性回归时，对特征进行归一化（如 Z-Score 或 Min-Max 缩放）的主要目的是：

- A. 增强模型的非线性表达能力
- B. 加快梯度下降的收敛速度
- C. 改变决策函数的全局最优解
- D. 防止过拟合

答案：B

解析：特征归一化使各特征尺度相近，消除量纲影响，使梯度下降时各参数更新步长更均匀，从而加快收敛速度。归一化不改变模型的线性性质（A 错），不改变最优解（C 错），也不是防止过拟合的手段（D 错）。

## 计算题

1.  $R^2$  计算。某线性回归模型在 4 个样本上的真实值与预测值如下：

|               | 样本 1 | 样本 2 | 样本 3 | 样本 4 |
|---------------|------|------|------|------|
| 真实值 $y$       | 3    | 5    | 7    | 9    |
| 预测值 $\hat{y}$ | 4    | 5    | 9    | 10   |

则该模型的  $R^2 =$ \_\_\_\_\_。（用分数或小数表示）

答案： 0.7 或  $\frac{7}{10}$

解析：

$$\bar{y} = \frac{3 + 5 + 7 + 9}{4} = 6$$

$$SS_{\text{res}} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = (3 - 4)^2 + (5 - 5)^2 + (7 - 9)^2 + (9 - 10)^2 = 1 + 0 + 4 + 1 = 6$$

$$SS_{\text{tot}} = \sum (y_i - \bar{y})^2 = (3 - 6)^2 + (5 - 6)^2 + (7 - 6)^2 + (9 - 6)^2 = 9 + 1 + 1 + 9 = 20$$

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = 1 - \frac{6}{20} = 0.7$$

2. 梯度下降计算（单变量）。已知线性回归模型为  $\hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x$ ，训练数据为：(2, 3)，(4, 5)，(6, 9)。

当前参数： $\theta_0 = 0$ ， $\theta_1 = 1$ ，损失函数  $J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (\hat{y}_i - y_i)^2$ 。

(1) 三个样本的预测值  $\hat{y}$  分别是多少？（2 分）

(2) 当前损失  $J(\theta)$  是多少？（2 分）

(3) 若学习率  $\alpha = 0.1$ ，梯度下降更新一次后，新的  $\theta_0$ ， $\theta_1$  分别是多少？（3 分）

答案：

$$(1) \hat{y}_1 = 0 + 1 \times 2 = 2; \hat{y}_2 = 0 + 1 \times 4 = 4; \hat{y}_3 = 0 + 1 \times 6 = 6$$

$$(2) J(\theta) = \frac{1}{6} [(2 - 3)^2 + (4 - 5)^2 + (6 - 9)^2] = \frac{1}{6} (1 + 1 + 9) = \frac{11}{6} \approx 1.83$$

$$(3) \text{ 梯度下降更新公式: } \theta_j := \theta_j - \alpha \cdot \frac{\partial J}{\partial \theta_j}$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{1}{3} [(2 - 3) + (4 - 5) + (6 - 9)] = \frac{1}{3} (-1 - 1 - 3) = -\frac{5}{3}$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \frac{1}{3} [(2 - 3) \cdot 2 + (4 - 5) \cdot 4 + (6 - 9) \cdot 6] = \frac{1}{3} (-2 - 4 - 18) = -8$$

更新后：

$$\theta_0^{\text{新}} = 0 - 0.1 \times \left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{0.5}{3} \approx 0.1667$$

$$\theta_1^{\text{新}} = 1 - 0.1 \times (-8) = 1.8$$

3. 梯度下降计算（多元）。已知多元线性回归模型为  $\hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2$ ，当前参数  $\theta_0 = 1$ ， $\theta_1 = 0.5$ ， $\theta_2 = 1$ ，训练数据 3 个样本：

|      | $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|------|-------|-------|-----|
| 样本 1 | 2     | 1     | 5   |
| 样本 2 | 4     | 3     | 12  |
| 样本 3 | 6     | 2     | 9   |

- (1) 计算三个样本的预测值  $\hat{y}$  分别是多少？（3 分）
- (2) 计算当前损失  $J(\theta)$  是多少？（3 分）
- (3) 若学习率  $\alpha = 0.1$ ，梯度下降更新一次后，新的  $\theta_0$ ， $\theta_1$ ， $\theta_2$  分别是多少？（4 分）

答案：

(1)

$$\hat{y}_1 = 1 + 0.5 \times 2 + 1 \times 1 = 3$$

$$\hat{y}_2 = 1 + 0.5 \times 4 + 1 \times 3 = 6$$

$$\hat{y}_3 = 1 + 0.5 \times 6 + 1 \times 2 = 6$$

$$(2) J(\theta) = \frac{1}{6} [(3 - 5)^2 + (6 - 12)^2 + (6 - 9)^2] = \frac{1}{6} (4 + 36 + 9) = \frac{49}{6} \approx 8.17$$

(3) 梯度计算：

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \frac{1}{3} [(3 - 5) + (6 - 12) + (6 - 9)] = \frac{1}{3} (-2 - 6 - 3) = -\frac{11}{3}$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \frac{1}{3} [(3 - 5) \times 2 + (6 - 12) \times 4 + (6 - 9) \times 6] = \frac{1}{3} (-4 - 24 - 18) = -\frac{46}{3}$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_2} = \frac{1}{3} [(3 - 5) \times 1 + (6 - 12) \times 3 + (6 - 9) \times 2] = \frac{1}{3} (-2 - 18 - 6) = -\frac{26}{3}$$

更新后：

$$\theta_0^{\text{新}} = 1 - 0.1 \times \left(-\frac{11}{3}\right) \approx 1.3667$$

$$\theta_1^{\text{新}} = 0.5 - 0.1 \times \left(-\frac{46}{3}\right) \approx 2.0333$$

$$\theta_2^{\text{新}} = 1 - 0.1 \times \left(-\frac{26}{3}\right) \approx 1.8667$$

## 第 4 章 逻辑斯蒂分类及其 Python 实现

### 选择题

- A. 在二分类逻辑斯蒂回归中，模型输出  $p = 0.3$ ，真实标签  $y = 0$ ，若使用交叉熵损失，则该样本的损失为：

A.  $-\log(0.3)$    B.  $-\log(0.7)$    C. 0.3   D. 0.7

**答案：B**

**解析：**交叉熵损失公式为  $L = -y \log(p) - (1 - y) \log(1 - p)$ 。当  $y = 0$  时， $L = -\log(1 - p) = -\log(0.7)$ 。

- B. 在二分类任务中，模型对 4 个样本输出的正类概率如下（阈值 0.5）：

|      | 真实标签 $y$ | 预测概率 $p$ | 预测结果 |
|------|----------|----------|------|
| 样本 1 | 1        | 0.95     | 正    |
| 样本 2 | 0        | 0.78     | 正    |
| 样本 3 | 1        | 0.35     | 负    |
| 样本 4 | 0        | 0.15     | 负    |

则该模型的 Accuracy 为：

A. 0.25   B. 0.50   C. 0.75   D. 1.00

**答案：B**

**解析：**正确预测数 = 样本 1（正  $\rightarrow$  正，正确）+ 样本 4（负  $\rightarrow$  负，正确）= 2。总样本数 4，Accuracy =  $2/4 = 0.5$ 。

- C. 在逻辑回归中，如果模型在训练集上  $R^2 = 0.98$ ，但在测试集上  $R^2 = 0.55$ ，最可能出现的问题是：

A. 欠拟合（Underfitting）   B. 过拟合（Overfitting）

C. 学习率设置过大   D. 特征数量太少

**答案：B**

**解析：**训练集表现优异而测试集表现差，是典型的过拟合现象。模型过度学习了训练数据中的噪声，泛化能力差。

- D. 朴素贝叶斯中使用拉普拉斯平滑（ $\lambda = 1$ ）的主要目的是：

A. 加快分类速度   B. 避免条件概率为 0 导致的零概率问题

C. 提高分类准确率 D. 减少特征数量

答案：B

解析：拉普拉斯平滑通过在分子加  $\lambda$ 、分母加  $\lambda \times$  类别数 的方式，避免未出现特征导致的条件概率为 0，使概率估计更加稳定可靠。

## 计算题

1. 混淆矩阵与分类指标。二分类模型对 6 个样本输出的正类概率如下（阈值 0.5）：

|      | 真实标签 $y$ | 预测概率 $p$ | 预测结果 |
|------|----------|----------|------|
| 样本 1 | 1        | 0.92     | 正    |
| 样本 2 | 0        | 0.78     | 正    |
| 样本 3 | 1        | 0.62     | 正    |
| 样本 4 | 0        | 0.41     | 负    |
| 样本 5 | 0        | 0.22     | 负    |
| 样本 6 | 1        | 0.08     | 负    |

请计算：

- (1) TP, FP, TN, FN 分别是多少？（3 分）
- (2) Accuracy, Precision, Recall 分别是多少？（3 分）
- (3) 第 2 个样本的交叉熵损失  $L = -[y \log(p) + (1 - y) \log(1 - p)]$  是多少？（4 分）

答案：

(1)

- TP（真阳）：样本 1, 3（真实正，预测正）= 2
- FP（假阳）：样本 2（真实负，预测正）= 1
- TN（真阴）：样本 4, 5（真实负，预测负）= 2
- FN（假阴）：样本 6（真实正，预测负）= 1

(2)

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FP + TN + FN} = \frac{2 + 2}{2 + 1 + 2 + 1} = \frac{4}{6} \approx 0.667$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{2}{2 + 1} = \frac{2}{3} \approx 0.667$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{2}{2 + 1} = \frac{2}{3} \approx 0.667$$

(3) 第 2 个样本:  $y = 0$ ,  $p = 0.78$

$$L = -[0 \cdot \log(0.78) + (1 - 0) \cdot \log(1 - 0.78)] = -\log(0.22) \approx 1.514$$

2. 朴素贝叶斯分类——购买预测。训练数据 10 个样本:

| 编号 | 年龄 | 收入 | 学生 | 购买 |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 青年 | 高  | 是  | 是  |
| 2  | 青年 | 高  | 否  | 是  |
| 3  | 中年 | 高  | 是  | 是  |
| 4  | 老年 | 中  | 是  | 是  |
| 5  | 老年 | 低  | 是  | 否  |
| 6  | 老年 | 低  | 否  | 否  |
| 7  | 青年 | 低  | 是  | 否  |
| 8  | 青年 | 中  | 否  | 否  |
| 9  | 中年 | 中  | 是  | 否  |
| 10 | 中年 | 低  | 否  | 否  |

测试样本: 年龄 = 青年, 收入 = 中, 学生 = 是。使用拉普拉斯平滑 ( $\lambda = 1$ ), 预测是否购买。(10 分)

答案:

先统计: 购买 = 是有 4 个 (样本 1,2,3,4), 购买 = 否有 6 个 (样本 5,6,7,8,9,10)。

先验概率:  $P(\text{购买} = \text{是}) = \frac{4}{10}$ ,  $P(\text{购买} = \text{否}) = \frac{6}{10}$

条件概率 (购买 = 是): (年龄 3 类: 青年/中年/老年; 收入 3 类: 高/中/低; 学生 2 类: 是/否)

$$P(\text{青年} | \text{是}) = \frac{2+1}{4+3} = \frac{3}{7} \quad (\text{样本 1, 2 是青年})$$

$$P(\text{中} | \text{是}) = \frac{1+1}{4+3} = \frac{2}{7} \quad (\text{样本 4 的收入} = \text{中}, \text{注意不要漏计})$$

$$P(\text{学生} = \text{是} | \text{是}) = \frac{3+1}{4+2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad (\text{样本 1, 3, 4 是学生, 注意样本 4 也算})$$

条件概率 (购买 = 否):

$$P(\text{青年} | \text{否}) = \frac{2+1}{6+3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad (\text{样本 7, 8 是青年})$$

$$P(\text{中} | \text{否}) = \frac{2+1}{6+3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad (\text{样本 8, 9 的收入} = \text{中})$$

$$P(\text{学生} = \text{是} | \text{否}) = \frac{3+1}{6+2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad (\text{样本 5, 7, 9 是学生, 共 3 个})$$

后验概率：

$$P(\text{是} | \text{测试}) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{7} \times \frac{2}{7} \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 2}{10 \times 7 \times 7 \times 3} = \frac{48}{1470} = \frac{8}{245} \approx 0.0327$$

$$P(\text{否} | \text{测试}) = \frac{6}{10} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{6 \times 1 \times 1 \times 1}{10 \times 3 \times 3 \times 2} = \frac{6}{180} = \frac{1}{30} \approx 0.0333$$

因为  $0.0333 > 0.0327$ ，所以预测为不购买。

3. 朴素贝叶斯分类——垃圾邮件。训练数据 8 封邮件：

| 编号 | 免费 | 优惠 | 点击 | 类别   |
|----|----|----|----|------|
| 1  | 是  | 是  | 否  | spam |
| 2  | 是  | 是  | 是  | spam |
| 3  | 否  | 是  | 否  | spam |
| 4  | 否  | 否  | 是  | ham  |
| 5  | 是  | 否  | 否  | spam |
| 6  | 否  | 是  | 是  | ham  |
| 7  | 是  | 是  | 否  | spam |
| 8  | 否  | 否  | 否  | ham  |

测试邮件：免费 = 是，优惠 = 是，点击 = 否。使用拉普拉斯平滑 ( $\lambda = 1$ )，判断是否为垃圾邮件。(10 分)

答案：

先统计：spam 有 5 封 (1,2,3,5,7)，ham 有 3 封 (4,6,8)。

先验概率：  $P(\text{spam}) = \frac{5}{8}$ ,  $P(\text{ham}) = \frac{3}{8}$

条件概率 (spam)：(每个特征是/否 2 类)

$$P(\text{免费} = \text{是} | \text{spam}) = \frac{4+1}{5+2} = \frac{5}{7} \quad (\text{样本 } 1, 2, 5, 7)$$

$$P(\text{优惠} = \text{是} | \text{spam}) = \frac{4+1}{5+2} = \frac{5}{7} \quad (\text{样本 } 1, 2, 3, 7)$$

$$P(\text{点击} = \text{否} | \text{spam}) = \frac{4+1}{5+2} = \frac{5}{7} \quad (\text{样本 } 1, 3, 5, 7, \text{ 共 } 4 \text{ 个, 注意样本 } 2 \text{ 的点击} = \text{是!})$$

条件概率 (ham)：

$$P(\text{免费} = \text{是} | \text{ham}) = \frac{0+1}{3+2} = \frac{1}{5}$$

$$P(\text{优惠} = \text{是} | \text{ham}) = \frac{2+1}{3+2} = \frac{3}{5} \quad (\text{样本 } 4, 6)$$

$$P(\text{点击} = \text{否} | \text{ham}) = \frac{1+1}{3+2} = \frac{2}{5} \quad (\text{样本 } 8)$$

后验概率：

$$P(\text{spam} | \text{测试}) = \frac{5}{8} \times \frac{5}{7} \times \frac{5}{7} \times \frac{5}{7} = \frac{625}{2744} \approx 0.2278$$

$$P(\text{ham} | \text{测试}) = \frac{3}{8} \times \frac{1}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{18}{1000} = 0.018$$

因为  $0.2278 > 0.018$ ，所以预测为 **spam**（垃圾邮件）。

## 第 9 章 神经网络及其 Python 实现

### 选择题

A. 关于神经网络中激活函数的说法，下列**错误**的是：

- A. ReLU 函数可缓解梯度消失问题
- B. Sigmoid 函数在输入较大时梯度接近于 0
- C. Tanh 函数的输出范围是  $(0, 1)$
- D. Sigmoid 和 ReLU 的输出均为非线性

答案：C

解析：Tanh 函数的输出范围是  $(-1, 1)$ ，不是  $(0, 1)$ 。Sigmoid 的输出范围才是  $(0, 1)$ 。其他选项均正确。

### 计算题

1. 卷积输出大小计算。某卷积层输入图像大小为  $28 \times 28 \times 1$ （灰度图），卷积核大小为  $3 \times 3$ ，步长  $stride = 2$ ，填充  $padding = 1$ ，则输出特征图的大小为 \_\_\_\_\_。

答案： $14 \times 14 \times 16$

解析：输出大小公式：

$$\text{输出} = \left\lfloor \frac{\text{输入} - \text{卷积核} + 2 \times \text{padding}}{\text{stride}} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{28 - 3 + 2 \times 1}{2} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{27}{2} \right\rfloor + 1 = 13 + 1 = 14$$

假设卷积核数量为 16，则输出为  $14 \times 14 \times 16$ 。

2. 卷积 + ReLU + 池化。已知输入图像为单通道  $5 \times 5$  矩阵  $X$ ，卷积核  $K$  为  $3 \times 3$ ，步长  $stride = 1$ ，填充  $padding = 1$ ，偏置  $b = 0$ ：



$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) 写出卷积后的特征图；(2 分)
- (2) 若再经过 ReLU 激活函数  $f(x) = \max(0, x)$ ，写出激活后的特征图；(4 分)
- (3) 若再经过池化 (Max Pooling,  $2 \times 2$  核, 步长  $stride = 2$ )，输出特征图的大小？(4 分)

答案：

(1) 卷积输出尺寸：输出  $= \lfloor (5 + 2 \times 1 - 3) / 1 \rfloor + 1 = 5$ ，即  $5 \times 5$  特征图。

以  $padding = 1$  填充后， $X_{pad}$  为  $7 \times 7$  矩阵 (边缘补 0)。卷积计算：每个位置  $(i, j)$  的输出  $= \sum_{m=0}^2 \sum_{n=0}^2 X_{pad}[i+m][j+n] \cdot K[m][n]$ 。

逐位置计算 (略)，读者可自行验证各位置。

(2) ReLU 激活后，所有负数值变为 0，正数值保持不变。

(3) Max Pooling ( $2 \times 2$  核,  $stride = 2$ )，输入为  $5 \times 5$ ：

$$\text{输出大小} = \left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor = 3$$

输出为  $3 \times 3$  特征图。

3. 最大池化与平均池化。已知一个  $2 \times 2$  最大池化层 (Max Pooling)，步长  $stride = 2$ ，输入特征图为  $4 \times 4$  矩阵：

$$\text{输入} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 8 & 5 & 1 \\ 7 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & 6 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

- (1) 写出池化后的特征图；(1 分)
- (2) 写出池化后特征图中每个位置的值；(5 分)
- (3) 若改用平均池化 (Average Pooling)，输出有何不同？(4 分)

答案：

(1) 池化区域  $2 \times 2$ ，步长 2，分为 4 个不重叠区域：

|                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 区域 1 (左上)                                      | 区域 2 (右上)                                      |
| $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$ |
| 区域 3 (左下)                                      | 区域 4 (右下)                                      |
| $\begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ |

(2) 最大池化输出:

$$\text{输出}_{max} = \begin{bmatrix} \max(3, 1, 2, 8) & \max(2, 0, 5, 1) \\ \max(7, 0, 1, 6) & \max(4, 2, 3, 9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 7 & 9 \end{bmatrix}$$

(3) 平均池化输出:

$$\text{区域 1 平均} = \frac{3 + 1 + 2 + 8}{4} = 3.5$$

$$\text{区域 2 平均} = \frac{2 + 0 + 5 + 1}{4} = 2$$

$$\text{区域 3 平均} = \frac{7 + 0 + 1 + 6}{4} = 3.5$$

$$\text{区域 4 平均} = \frac{4 + 2 + 3 + 9}{4} = 4.5$$

$$\text{输出}_{avg} = \begin{bmatrix} 3.5 & 2 \\ 3.5 & 4.5 \end{bmatrix}$$

**区别:** 最大池化保留最显著特征 (边缘、纹理), 对微小平移具有不变性; 平均池化平滑整体信息, 保留背景和整体特征分布。